

Система хранения рецептов с возможностью: создавать пошаговые рецепты с фото и подбирать рецепты по продуктам.

Определение внутренней структуры каждого модуля

Версия 1.0
30.04.26

Заказчик: Ефимов Максим Михайлович.

Исполнитель: Климович Диана Дмитриевна,
Истомина София Олеговна,
Кропачева Ольга Антоновна,
Фомина Юлия Сергеевна.

г. Тула, 2026

Введение

Назначение документа

Настоящий документ содержит детальное описание внутренней структуры программных модулей системы хранения рецептов. Если документ «Описание автоматизируемых функций» отвечает на вопрос «что делает система», то этот документ отвечает на вопрос «как именно это реализовано внутри кода».

Что содержится в документе

Для каждого модуля приведены:

- Блок-схемы алгоритмов — визуальное представление логики.
- Псевдокод — словесное описание логики методов, похожее на код, но без привязки к конкретному языку для более сложных модулей.
- Описание паттернов проектирования — какие шаблоны используются и почему выбран именно этот паттерн.

Для кого этот документ

1. Разработчики — чтобы понимать, как именно писать код, не ломая задуманную архитектуру.
2. Новые члены команды — чтобы быстрее войти в проект и понять устройство модулей.
3. Ревьюеры — чтобы проверять, соответствует ли код проекту.

Псевдокод

АЛГОРИТМ Добавление продукта в виртуальный холодильник

ВХОД: название продукта (строка), признак "постоянный" (логическое)

ВЫХОД: обновлённый список продуктов

НАЧАЛО

ЕСЛИ (название == ПУСТО ИЛИ название состоит только из пробелов) ТО

ВЫВЕСТИ "Название продукта не может быть пустым"

ВЕРНУТЬ ОШИБКУ

КОНЕЦ ЕСЛИ

// Приводим название к нижнему регистру и удаляем лишние пробелы

название = УДАЛИТЬПРОБЕЛЫПО_КРАЯМ(название)

название = название.ВНижнийРегистр()

ЕСЛИ (признакПостоянный == ИСТИНА) ТО

// Проверяем, нет ли уже такого в постоянных

ЕСЛИ (постоянныеПродукты СОДЕРЖИТ название) ТО

ВЫВЕСТИ "Этот продукт уже есть в списке постоянных"

ВЕРНУТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

КОНЕЦ ЕСЛИ

ДОБАВИТЬ название В постоянныеПродукты

СОХРАНИТЬ постоянныеПродукты В БД

ВЫВЕСТИ "Продукт " + название + " добавлен в постоянные"

ИНАЧЕ

// Проверяем, нет ли уже такого во временных

ЕСЛИ (временныеПродукты СОДЕРЖИТ название) ТО

ВЫВЕСТИ "Этот продукт уже есть в списке временных"

ВЕРНУТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

КОНЕЦ ЕСЛИ

ДОБАВИТЬ название В временныеПродукты

ВЫВЕСТИ "Продукт " + название + " добавлен во временные"

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ

АЛГОРИТМ Подбор рецептов по продуктам из холодильника

ВХОД: выбранные продукты (список строк), постоянные продукты (список строк)

ВЫХОД: список подходящих рецептов, отсортированный по проценту совпадения

НАЧАЛО

// Объединяем выбранные и постоянные продукты

доступныеПродукты = выбранныеПродукты + постоянныеПродукты

// Получаем все рецепты из базы данных

всеРецепты = РепозиторийРецептов.ПолучитьВсе()

// Приводим доступные продукты к нижнему регистру

ДЛЯ КАЖДОГО продукт ИЗ доступныеПродукты

продукт = продукт.ВНижнийРегистр()

КОНЕЦ ЦИКЛА

результаты = ПУСТОЙСПИСОК

ДЛЯ КАЖДОГО рецепт ИЗ всеРецепты

совпавшиеПродукты = ПУСТОЙСПИСОК

недостающиеИнгредиенты = ПУСТОЙСПИСОК

количествоСовпадений = 0

общееКоличествоИнгредиентов = рецепт.Ингредиенты.ДЛИНА

ДЛЯ КАЖДОГО ингредиент ИЗ рецепт.Ингредиенты

названиеИнгредиента = ингредиент.Название.ВНижнийРегистр()

найден = ЛОЖЬ

ДЛЯ КАЖДОГО продукт ИЗ доступныеПродукты

ЕСЛИ (названиеИнгредиента СОДЕРЖИТ продукт) ТО

ДОБАВИТЬ продукт В совпавшиеПродукты

количествоСовпадений = количествоСовпадений + 1

найден = ИСТИНА

ПРЕРВАТЬ ЦИКЛ

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

```
ЕСЛИ (НЕ найден) ТО
ДОБАВИТЬ ингредиент.Название В недостающиеИнгредиенты
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА
```

```
// Вычисляем процент совпадения
ЕСЛИ (общееКоличествоИнгредиентов > 50) ТО
процентСовпадения = (количествоСовпадений / общееКоличествоИнгредиентов) * 100
ИНАЧЕ
процентСовпадения = 0
КОНЕЦ ЕСЛИ
```

```
// Добавляем рецепт в результаты, если есть хотя бы одно совпадение
ЕСЛИ (процентСовпадения > 50) ТО
результат = СОЗДАТЬОБЪЕКТ RecipeMatchResult(
Рецепт = рецепт,
ПроцентСовпадения = процентСовпадения,
СовпавшиеПродукты = совпавшиеПродукты,
НедостающиеИнгредиенты = недостающиеИнгредиенты
)
ДОБАВИТЬ результат В результаты
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ЦИКЛА
```

```
// Сортируем результаты: чем выше процент совпадения, тем выше позиция
СОРТИРОВАТЬ результаты ПО УБЫВАНИЮ ПроцентСовпадения
```

```
ВЕРНУТЬ результаты
КОНЕЦ
```

АЛГОРИТМ Экспорт рецепта в PDF

ВХОД: ID рецепта

ВЫХОД: PDF-файл в папке "Мои документы/RecipeBook"

НАЧАЛО

рецепт = РепозиторийРецептов.ПолучитьПоИдентификатору(ID)

ЕСЛИ (рецепт == ПУСТО) ТО

 ВЫВЕСТИ "Рецепт не найден"

 ВЕРНУТЬ ОШИБКУ

КОНЕЦ ЕСЛИ

путьКПапке = ПОЛУЧИТЬПУТЬМОИДОКУМЕНТЫ() + "\\RecipeBook\\"

ЕСЛИ (НЕ СУЩЕСТВУЕТ путьКПапке) ТО

 СОЗДАТЬПАПКУ(путьКПапке)

КОНЕЦ ЕСЛИ

документ = СОЗДАТЬPDFДОКУМЕНТ()

УСТАНОВИТЬШРИФТ(жирный, 20)

ДОБАВИТЬТЕКСТ(рецепт.Название)

ПЕРЕВОДСТРОКИ()

УСТАНОВИТЬШРИФТ(обычный, 12)

ДОБАВИТЬТЕКСТ("Время приготовления: " + рецепт.ВремяПриготовления + " мин.")

ДОБАВИТЬТЕКСТ("Сложность: " + рецепт.Сложность + " из 5")

ДОБАВИТЬТЕКСТ("Количество порций: " + рецепт.КоличествоПорций)

ПЕРЕВОДСТРОКИ()

УСТАНОВИТЬШРИФТ(жирный, 14)

ДОБАВИТЬТЕКСТ("Ингредиенты:")

УСТАНОВИТЬШРИФТ(обычный, 12)

ДЛЯ КАЖДОГО ингредиент ИЗ рецепт.Ингредиенты
 ДОБАВИТЬМАРКИРОВАННЫЙПУНКТ(ингредиент.Название)
КОНЕЦ ЦИКЛА

ПЕРЕВОДСТРОКИ()

УСТАНОВИТЬШРИФТ(жирный, 14)
ДОБАВИТЬТЕКСТ("Приготовление:")

ДЛЯ КАЖДОГО шаг ИЗ рецепт.Шаги СОРТИРОВАТЬ ПО шаг.НомерПоПорядку

 УСТАНОВИТЬШРИФТ(жирный, 12)
 ДОБАВИТЬТЕКСТ("Шаг " + шаг.НомерПоПорядку)

 УСТАНОВИТЬШРИФТ(обычный, 12)
 ДОБАВИТЬТЕКСТ(шаг.Описание)

 ЕСЛИ (шаг.Фото != ПУСТО) ТО
 ВСТАВИТЬИЗОБРАЖЕНИЕ(шаг.Фото)
 КОНЕЦ ЕСЛИ

 ПЕРЕВОДСТРОКИ()
КОНЕЦ ЦИКЛА

ЕСЛИ (рецепт.Фото != ПУСТО) ТО
 ПЕРЕВОДСТРОКИ()
 УСТАНОВИТЬШРИФТ(жирный, 14)
 ДОБАВИТЬТЕКСТ("Фото блюда:")
 ВСТАВИТЬИЗОБРАЖЕНИЕ(рецепт.Фото)
КОНЕЦ ЕСЛИ

путьКФайлу = путьКПапке + рецепт.Название + ".pdf"
СОХРАНИТЬДОКУМЕНТ(документ, путьКФайлу)
ЗАКРЫТЬДОКУМЕНТ(документ)

ВЫВЕСТИ "PDF сохранён: " + путьКФайлу
КОНЕЦ

Паттерны

Паттерн

Singleton

Применение

FridgeManager, FavoritesManager

Обоснование

Хранят состояние сессии в памяти. Гарантируют, что все части приложения работают с одним и тем же списком продуктов и избранного.

Паттерн

Builder (Строитель)

Применение

ExportManager (PDF)

Обоснование

Пошагово собирает PDF-документ (заголовок → метаданные → ингредиенты → шаги → фото). Отделяет логику построения от содержимого.